

Prof: Rodrigo Elias · Prof: Nolasco

Integrantes:

Arthur Bispo · Bianca Reis · Gabriel S. Hoffmann

Jesiel da Silva · Lucas Calácio · Tiago Cunha

ALASKA AIRLINES

VOO 261





ARTHUR BISPO



BIANCA REIS



TIAGO CUNHA



GABRIEL HOFFMANN



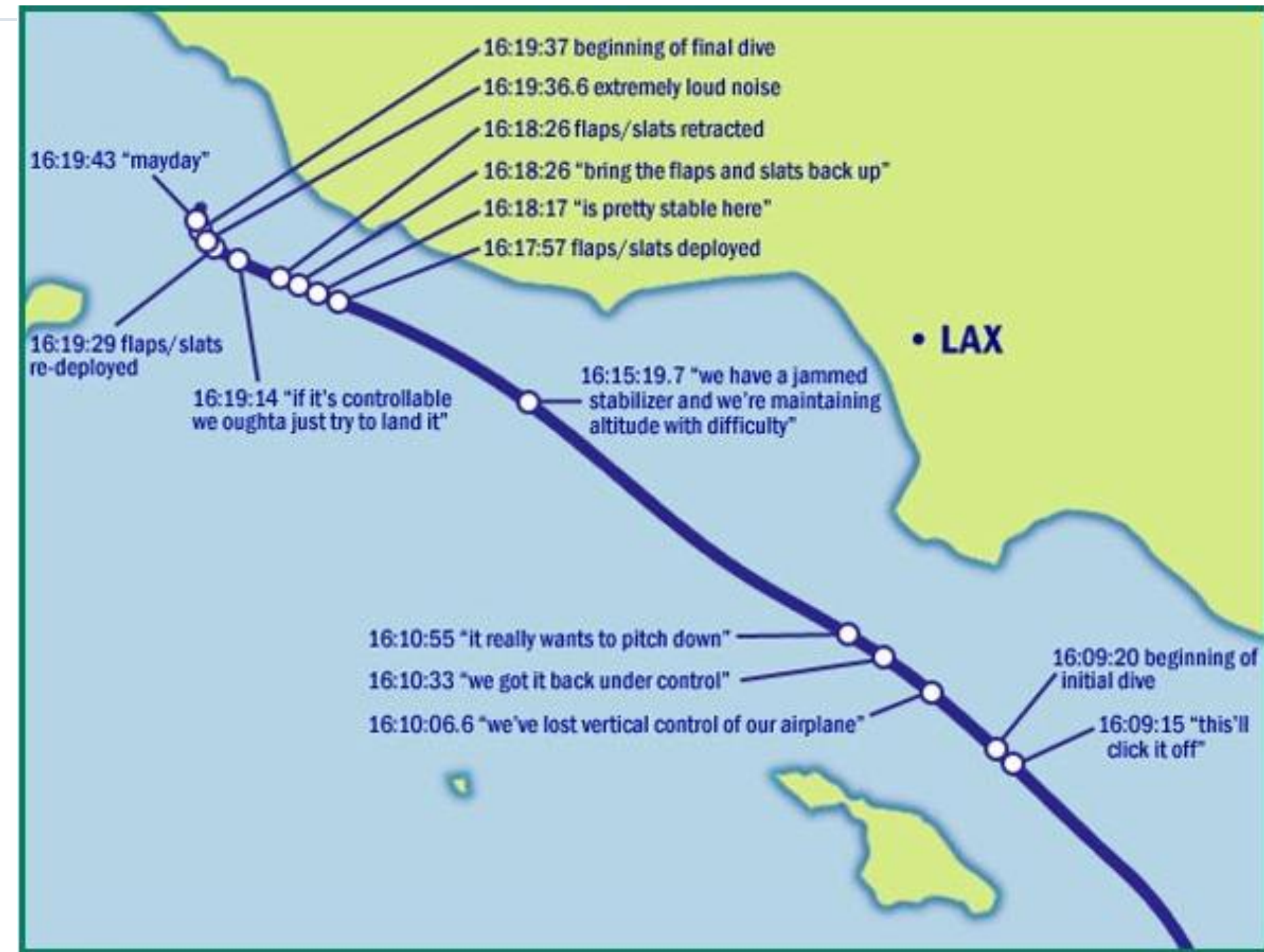
O acidente

O que aconteceu?

- Data: 31 de janeiro de 2000
- Aeronave: McDonnell Douglas MD-83
- Rota: Puerto Vallarta → São Francisco → Seattle
- 88 ocupantes
- Queda no Oceano Pacífico
- Sem sobreviventes

Resultado da investigação

Falha no sistema de compensação do estabilizador horizontal causada por desgaste excessivo do conjunto jackscrew/acme nut.



Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal

Função

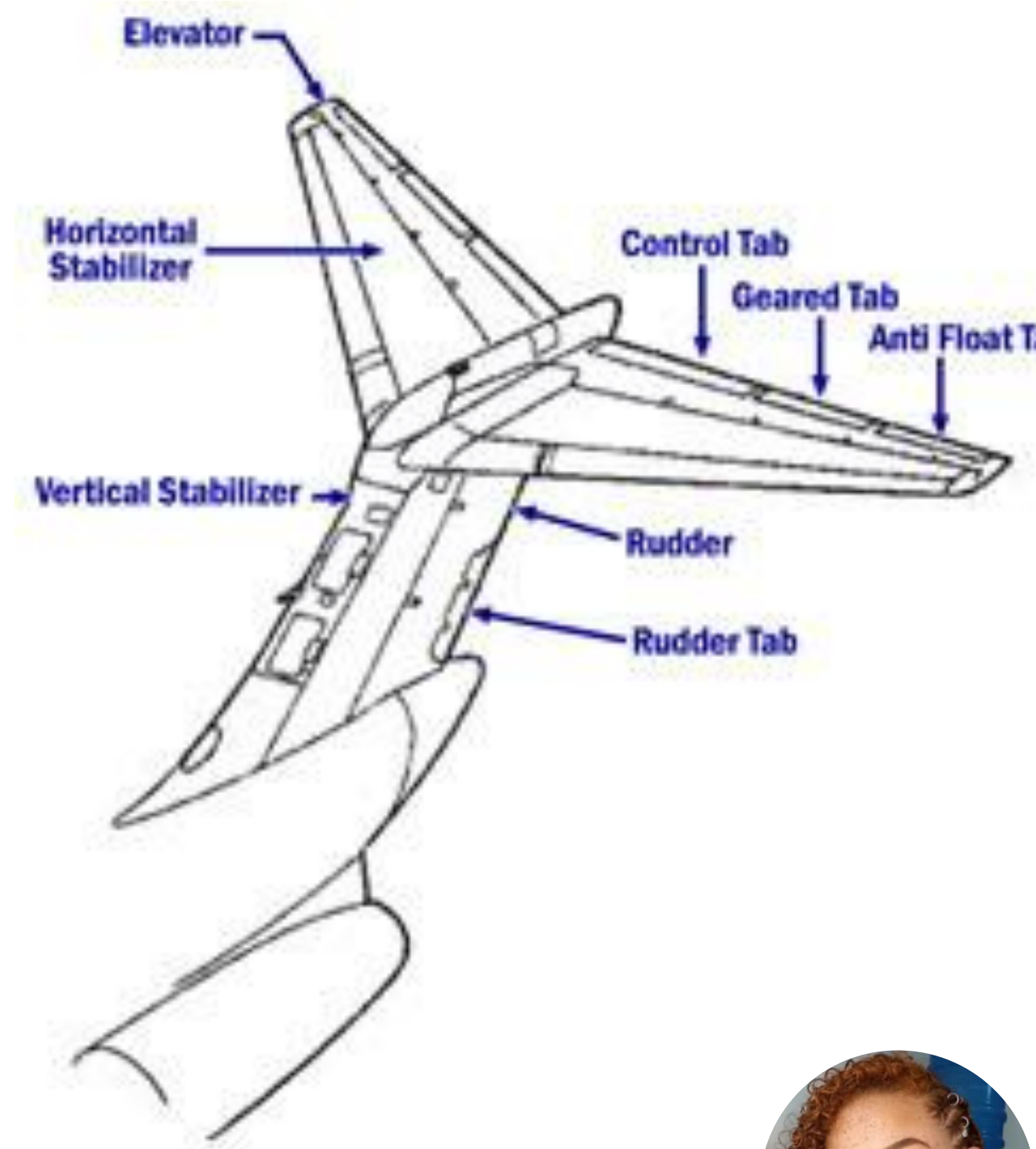
Controlar a arfagem (pitch) da aeronave e reduzir o esforço dos pilotos.

Componentes principais

- Jackscrew (fuso)
- Acme Nut (porca)
- Torque Tube
- Estabilizador horizontal

Como funciona?

A rotação do jackscrew gera movimento linear, alterando a posição do estabilizador.



A Falha Mecânica

Desgaste Progressivo das Roscas

Causa principal

Lubrificação inadequada.

Consequências

- Aumento do atrito
- Desgaste acelerado das roscas
- Aumento da folga axial
- Perda de resistência mecânica

Resultado

Separação entre jackscrew e Acme Nut.



Falhas de Manutenção

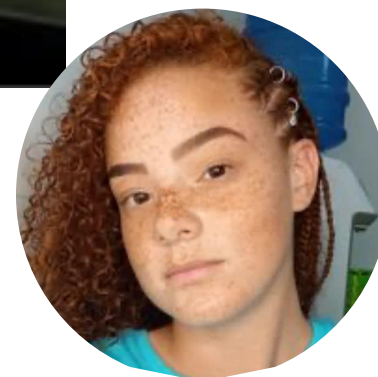
Por que o problema não foi identificado?

Fatores encontrados

- Lubrificação insuficiente
- Inspeções inadequadas
- Intervalos de manutenção ampliados
- Falhas na medição do desgaste
- Registros insuficientes

Consequência

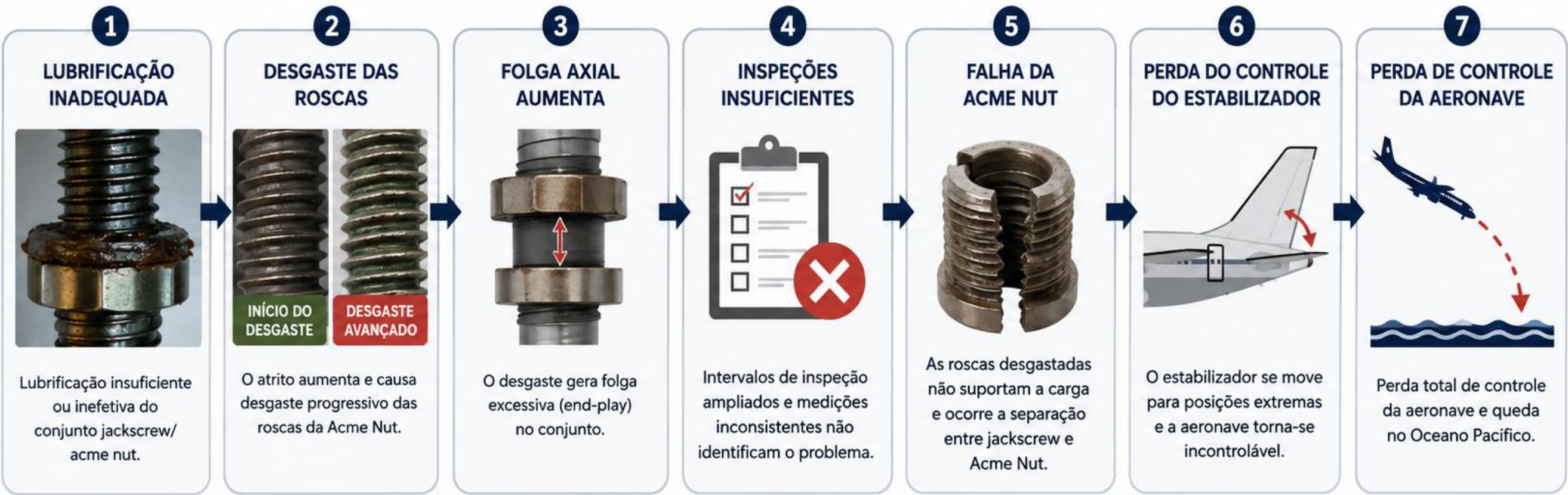
O desgaste evoluiu sem ser detectado.



Como a falha evoluiu

CADEIA CAUSAL DO ACIDENTE

Como falhas de manutenção levaram à perda de controle do MD-83



FATORES QUE PERMITIRAM A PROGRESSÃO DA FALHA



Intervalos de manutenção estendidos



Registros de manutenção insuficientes



Pressão por redução de custos e aumento de disponibilidade



Supervisão e fiscalização insuficientes



Projeto com ponto único de falha (sem redundância)



Fatores Contribuintes

Manutenção

- Lubrificação inadequada
- Monitoramento insuficiente

Organização

- Pressão por redução de custos
- Ampliação dos intervalos

Regulação

- Fiscalização insuficiente

Projeto

- Ponto único de falha
- Ausência de redundância



Soluções Implementadas

Mudanças após o acidente

Manutenção

- Redução dos intervalos de lubrificação
- Mais inspeções

Regulação

- Novas Airworthiness Directives (ADs)
- Fiscalização mais rigorosa

Engenharia

- Maior atenção a componentes críticos
- Revisão dos critérios de certificação



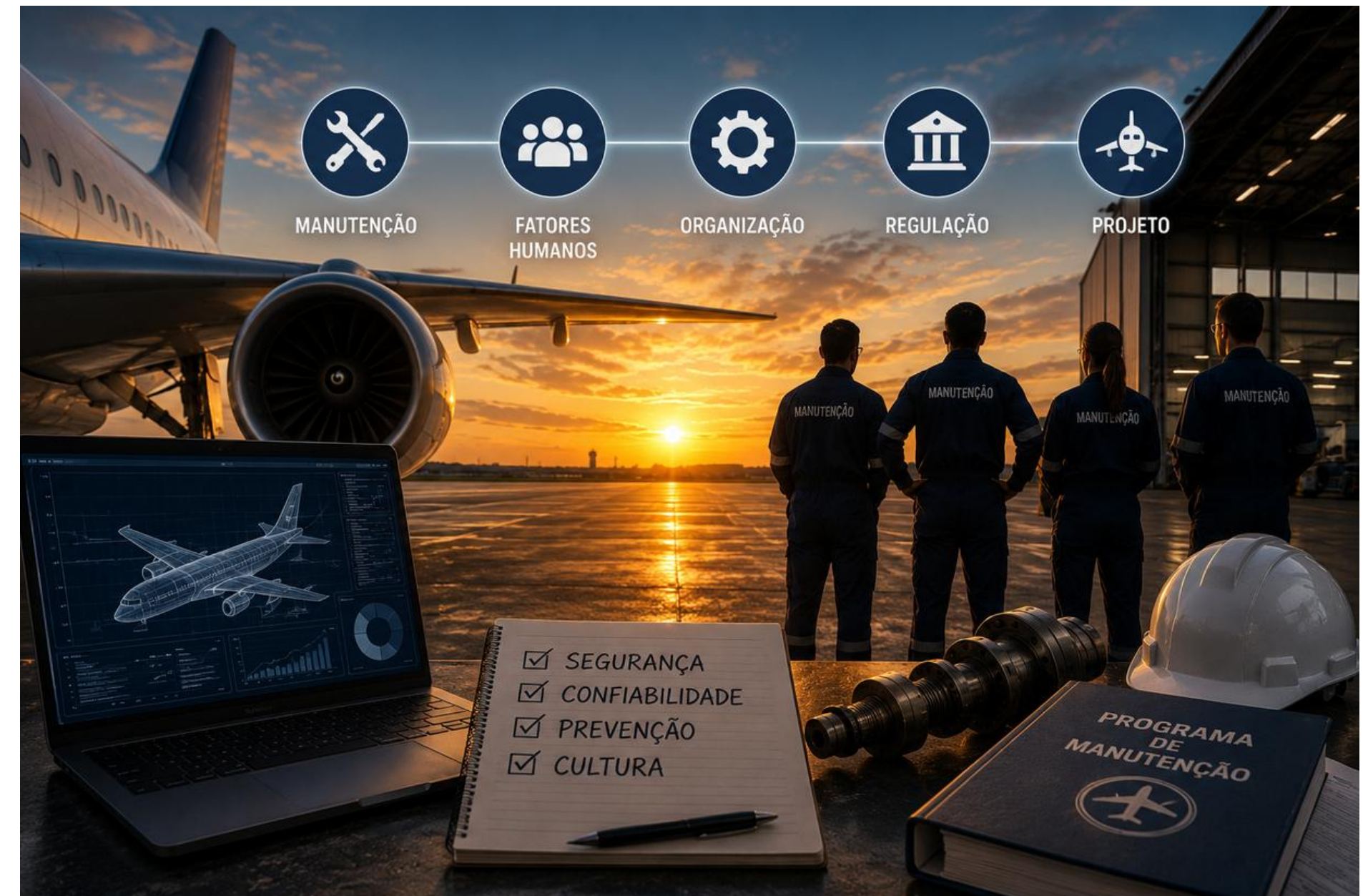
Considerações Finais

O acidente do Alaska Airlines 261 demonstrou que acidentes aeronáuticos raramente são causados por um único fator.

A combinação de:

- Falhas técnicas
- Erros de manutenção
- Problemas organizacionais
- Deficiências regulatórias

permitiu a progressão de um desgaste que poderia ter sido identificado e corrigido.



Referencias

- FAA – Alaska Airlines Flight 261 (MD-83) Accident Analysis
- FAA Lessons Learned from Civil Aviation Accidents
- https://www.faa.gov/lessons_learned/transport_airplane/accidents/N963AS
- https://www.faa.gov/lessons_learned

OBRIGADO!

Alguma dúvida?

Alaska Airlines 261 — FATEC São José dos Campos